ملاحظات الدرس — لك

الترتيب والحكم على الخوارزميات

البرمجة، المستوى ٣، الدرس ٤

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
هاتف وعليه هذا الدرس بعد تنزيله، رزمة أوراق لعب أو مربّعات ورق مرقّمة

أهداف التعلّم

- تشرح الترتيب الفقاعي وبالإدراج وبالدمج.
- تحكم على الخوارزميات بالصحّة أولًا، ثم بالعمل.
- تختبر بالحالات الحدّية.

النشاط: الترتيب البشري

١. التمهيد (٣ دقائق): يقف ثمانية زملاء في صف ببطاقات أرقام مختلطة، ويعدّ شخص المقارنات على الورق.

٢. الفقاعي (٧ دقائق): امشوا على الصف مقارنين الجيران، وبدّلوا أيّ زوج في غير ترتيبه. وكرّروا الدورات حتى لا يبقى تبديل. وسجّلوا المقارنات.

٣. بالإدراج (٧ دقائق): اخلطوا الصف من جديد بالطريقة نفسها. وخذوا كل شخص بدوره وحرّكوه إلى اليسار متجاوزًا كل مَن هو أكبر. وسجّلوا المقارنات.

٤. المقارنة (٣ دقائق): أيّ الطريقتين احتاجت إلى مقارنات أقل؟ وجرّبوا من جديد مع صف شبه مرتّب.

اكتبوا الترتيب الأول لتبدأ الطريقتان من الصف نفسه: سباق عادل.

للنقاش

- لماذا نعدّ الخطوات بدل الثواني؟
- متى يتفوّق الترتيب بالإدراج على الترتيب بالدمج؟
- أيّ حالة حدّية ستختبرها أولًا، ولماذا؟

تحقّق من نفسك

- سمِّ ثلاث حالات حدّية لدالة ترتيب.

جرّبها هذا الأسبوع

رتّب عشر أوراق في يدك مرتين: مرة بالترتيب الفقاعي ومرة بالترتيب بالإدراج. وعُدّ المقارنات في كل مرة. أيّهما فاز، ولماذا؟

ورقة عمل

الترتيب والحكم على الخوارزميات

البرمجة، المستوى ٣، الدرس ٤

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ ينجح ترتيبك على خمس قوائم عشوائية. أيّ اختبار يجب أن تضيفه أولًا؟

◯ قائمة من عشرة آلاف عنصر ◯ قائمة عشوائية سادسة ◯ قائمة فارغة، وأخرى فيها تكرار

٢ اكتب is_sorted(a): تعيد True إن كان كل عنصر أصغر من التالي أو يساويه، وFalse في غير ذلك. وتشمل الاختبارات الحالات الحدّية.

```
def is_sorted(a):
    # True if each item <= next
    return False
```

اكتب برنامجك:

٣ رتّب الترتيب بالإدراج: كل عنصر جديد يتحرّك إلى اليسار متجاوزًا كل عنصر أكبر منه. وفيها سطر لا مكان له.

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...)، وارسم أمام السطر سهمًا ← عن كل إزاحة يحتاج إليها. اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

- ☐ `j = j - 1`
- ☐ `def insertion_sort(a):`
- ☐ `a[j - 1], a[j] = a[j], a[j - 1]`
- ☐ `return a`
- ☐ `while j > 0 and a[j - 1] < a[j]:`
- ☐ `while j > 0 and a[j - 1] > a[j]:`
- ☐ `j = i`
- ☐ `for i in range(1, len(a)):`

٤ تنمو مقارنات الترتيب الفقاعي مثل n × n. حين ننتقل من ١٠٠ إلى ١٠٠٠ عنصر، كم ضعفًا يزيد العمل تقريبًا؟

◯ ١٠ أضعاف ◯ ١٠٠ ضعف ◯ ١٠٠٠ ضعف

٥ صِل كل طريقة ترتيب بطريقة عملها.

الترتيب الفقاعي	يرتّب النصفين، ثم يدمجهما
الترتيب بالإدراج	يجد الأصغر المتبقّي ويضعه في مكانه
الترتيب بالدمج	يبدّل الجيران، دورة بعد دورة
الترتيب بالاختيار	يحرّك كل عنصر جديد إلى مكانه

✎ متى رتّبت أشياء بيدك (أوراق لعب، أو كتبًا، أو أوراق امتحان)؟ أيّ خوارزمية من خوارزميات اليوم كنت تستعمل؟

الترتيب والحكم على الخوارزميات

١ **قائمة فارغة، وأخرى فيها تكرار**

الحالات الحدّية هي حيث تنكسر طرق الترتيب: لا شيء لترتيبه، أو قيم متساوية.

٢

```
def is_sorted(a):
    for i in range(len(a) - 1):
        if a[i] > a[i + 1]:
            return False
    return True
```

يكفي مرور واحد على الجيران. وتتوقّف range(len(a) - 1) قبل العنصر الأخير، فتوجد a[i + 1] دائمًا، والقوائم الفارغة وذات العنصر الواحد مرتّبة بطبيعتها.

٣ **من الأعلى إلى الأسفل: ٦، ١، ٥، ٧، ✗، ٤، ٣، ٢**

```
def insertion_sort(a):
    for i in range(1, len(a)):
        j = i
        while j > 0 and a[j - 1] > a[j]:
            a[j - 1], a[j] = a[j], a[j - 1]
            j = j - 1
    return a
```

ما دام العنصر الذي على اليسار أكبر، بدّل وتقدّم إلى اليسار.

٤ **١٠٠ ضعف**

عشرة أضعاف العناصر، وكلٌّ منها يُقارن بعشرة أضعاف: ١٠٠ = 10 × 10 ضعف العمل.

٥ **الترتيب الفقاعي — يبدّل الجيران، دورة بعد دورة**
الترتيب بالإدراج — يحرّك كل عنصر جديد إلى مكانه
الترتيب بالدمج — يرتّب النصفين، ثم يدمجهما
الترتيب بالاختيار — يجد الأصغر المتبقّي ويضعه في مكانه

أربع طرق إلى القائمة المرتّبة نفسها، ببذل مقادير مختلفة جدًا من العمل.